Loi binomiale

I Succesion d'épreuves aléatoires indépendantes

Ω_1, Ω_2, ..., Ω_q : univers correspondants à des expériences aléatoires dites « indépendantes ».

On dit que ces expériences sont indépendantes si pour toute issue
$(x_1, x_2, ...x_q)$ dans l'univers produit $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \cdots \times \Omega_q$,
on a $P(x_1, x_2, ...x_q) = P(x_1) \times P(x_2) \times ... \times P(x_q)$

Cette propriété sera supposée vérifiée lorsqu'on prend comme hypothèse d'énoncé « les expériences sont indépendantes ».

Exemple :1) on lance un dé trois fois de suite (6 faces).
Calcul de la probabilité des issues, sachant que ces expériences sont indépendantes.
$\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 1er lancer
$\Omega_2 = \Omega_1$ et $\Omega_3 = \Omega_1$
$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \Omega_3 = \{(1,1,1), (1,1,2), (1,1,3), ...\}$, Card $\Omega = 6 \times 6 \times 6 = 216$
exemple $P((1,2,3)) = P_{\Omega_1}(1) \times P_{\Omega_2}(2) \times P_{\Omega_3}(3) = \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$
2) On définit la variable aléatoire X : nombre de 6 obtenus
$\Omega_{X1} = \{6, \bar{6}\}$
$\Omega_{X_2} = \{6, \bar{6}\}$
$\Omega_{X_3} = \{6, \bar{6}\}$
$\Omega_X = \Omega_{X_1} \times \Omega_{X_2} \times \Omega_{X_3}$. X a ses valeurs dans $\{0, 1, 2, 3\}$ et l'univers est Ω_X.
On peut en déduire la Loi de X, en utilisant l'indépendance des tirages.

II Coefficients binomiaux et triangle de Pascal

1 Définitions

Définition. *On appelle* ***épreuve de Bernoulli*** *une expérience aléatoire qui a 2 issues, appelées arbitrairement succès (S) et échec ($\bar{S}$). Si on a $p = P(S)$ et $q = P(\bar{S})$ alors on a $p + q = 1$, $p = 1 - q$ et $q = 1 - p$.*

L'univers est $\Omega = \{S, \bar{S}\}$.

Exemple de base : « pile ou face ». Si la pièce est équilibrée, alors $p = q = \frac{1}{2}$.

Définition. *Un **Schéma de Bernoulli** de paramètres n, p est la répétition de n épreuves de Bernoulli de paramètre p identiques et indépendantes.*

Définition. ***(coefficients binomiaux)*** *Soient $k, n \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq n$. $\binom{n}{k}$ (k parmi n) représente le nombre de façons d'obtenir k succès dans une répétition de n épreuves aléatoires dont l'issue est le succès ou l'échec. (Schéma de Bernoulli de paramètres n et p).*

Dans l'exemple précédent :
3 fois un dé, en comptant le nombre de 6 , $S = '6'$ $\bar{S} = \bar{6}$,
$\binom{3}{0} = 1$ $\binom{3}{1} = 3$, $\binom{3}{2} = 3$, $\binom{3}{3} = 1$, $p = \frac{1}{6}$ et $q = \frac{5}{6}$

2 Propriétés

Proposition. *(admis) $\binom{n}{k}$ est aussi le nombre de sous-ensembles à k éléments d'un ensemble à n éléments.*

On part d'un ensemble $X = \{x_1, x_2, ...x_n\}$ de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$. A chaque issue de l'arbre correspond une unique liste (0,1,1,0,..), 0 pour échec, 1 pour succès. Réciproquement, à chaque liste correspond une unique issue de l'expérience aléatoire. Donc le nombre de listes avec k fois la valeur 1 est égal à k parmi n.

Par ailleurs, si un sous ensemble F de X est donné, alors on lui fait correspondre une unique liste $(0, 1, 1, 0, ...)$, où on place à la position k : 0 si $x_k \in F$, et 0 sinon. On voit que à chaque liste de n 0 ou 1 on peut faire corespondre de la sorte un sous-ensemble de X. Ainsi l'ensemble à chaque liste avec k fois la valeur 1 correspond un unique sous-ensemble de cardinal k : l'ensemble des liste avec k fois la valeur 1 est en bijection avec l'ensemble des sous-ensemble de cardinal k, donc ils ont le même cardinal , k parmi n.

Remarque : L'univers des possibles Ω' correspondant à une succession de n épreuves de Bernoulli est $\{0, 1\}^n$ et a pour cardinal 2^n. Les sous-ensembles (évènements) correspondant à k succès forment une partition de Ω' : ils sont disjoints deux à deux et leur union égale Ω'. Ainsi on a $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Cela correspond aussi à une partition de l'ensemble des parties d'un ensemble à n éléments. On obtient donc qu'un ensemble à n éléments possède 2^n sous-ensembles.

Proposition. ***(Formule de Pascal)*** *Soient $k, n \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq n-1$. Alors $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.*

Proposition. ***(symétrie)*** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

En effet, on a : $k + (n-k) = n$.

Proposition. $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \times (n-k)!}$.

preuve : par récurrence forte sur n.

Application de la formule de pascal : le triangle de Pascal pour $0 \leq n \leq 6$ (appelé par Pascal « triangle arithmétique » dans la traduction française de ses oeuvres):

$$\begin{array}{c} \\ n \end{array} \begin{array}{c} k \longrightarrow \\ \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & \\ 1 & 1 & & & & & & \\ 1 & 2 & 1 & & & & & \\ 1 & 3 & 3 & 1 & & & & \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & & \\ 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & & \\ 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 & \\ 1 & 7 & 21 & 35 & 35 & 21 & 7 & 1 \\ 1 & 8 & 28 & \ldots & & & & \end{pmatrix} \end{array}$$

Valeurs remarquables : $\binom{n}{0} = 1$ $\binom{n}{1} = n$

$\binom{n}{n} = 1$ et $\binom{n}{n-1} = \binom{n}{1} = n$

$\binom{n}{2} = 1 + 2 + 3 + \cdots + n - 1 = \frac{n(n-1)}{2}$

III Loi binomiale

1 Définition

Définition. *Soit S_n la variable aléatoire donnant le nombre de succès dans le schéma de Bernoulli d'ordre n, de paramètre p. (épreuves independantes, identiques, avec 2 issues chacune).*

Alors S_n suit la ***loi binomiale $\mathscr{B}(n, p)$ de paramètres n et p.***

pour un tirage donné T=$SS\bar{S}SS...\bar{S}...$,
$P(T) = p \times p \times (1-p) \times p \times p... \times (1 - p \times ...$
k : nb succès
$P(T) = p^k \times (1-p)^{n-k}$
nb de façon d'obtenir k succès parmi n tirages : $\binom{n}{k}$

On aura donc $\boldsymbol{P(X = k) = \underset{k \text{ succès}}{p^k} \times \underset{n-k}{(1-p)^{n-k}} \times \underset{\text{echecs}}{\binom{n}{k}}}$.

Exemple:
si X est le nombre de 6 obtenu lors du lancer de 2 dés (équilibrés)
successivement, alors X suit une loi $B\big(2,\frac{1}{6}\big)$. Avec 3 lancers : $B\big(3,\frac{1}{6}\big)$. Avec n lancers : $B\big(n,\frac{1}{6}\big)$.

Remarque : l'univers pour l'expérience aléatoire décrite est $\Omega\times\Omega\times\ldots\times\Omega=\Omega^n$. Son cardinal est 2^n.

Autre interprétation : $X_1, X_2, ..., X_n$ n variables aléatoires indépendantes et identiques pouvant prendre chacune 2 valeurs pour la n-ième épreuve: 1 avec une probabilité p en cas de succès. 0 avec une probabilité $q=1-p$ en cas d'échec. Alors la variable aléatoire $S_n=X_1+X_2+\ldots+X_n$ suit une **loi binomiale de paramètres n et p** notée $\mathscr{B}(n,p)$.

L'ensemble des valeurs prises par S_n est $\boldsymbol{\Omega_{S_n}=\{0,1,2,...,n\}}$.

Remarque : la loi binomiale est différente de la loi uniforme (équiprobabilité).

Proposition 1. *Soit S_n une variable aléatoire sur un ensemble fini de cardinal n.*
Alors S_n suit ne loi binomiale $\mathscr{B}(n,p)$ avec $p\in[0,1]$ et $n\in\mathbb{N}$ si et seulement si:

$$\text{pour tout } k\in\{0,1,...,n\},\ \boldsymbol{P\,(S_n=k)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k}}$$

Preuve: utiliser la remarque précédente.

2 Espérance et variance

Proposition 2. *Soit S_n une v.a.r suivant la loi $\mathscr{B}(n,p)$. Alors*
$\boldsymbol{E(S_n)=np}$ ***et*** $\boldsymbol{\mathrm{Var}(S_n)=p(1-p)=npq}$

Preuve:
$S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$, où chaque X_k suit la loi de bernoulli de paramètre p et prends des valeurs 0 ou 1, et les X_k sont indépendantes.
$E(X_k)=p$.
Donc $E(S_n)=p+p+\cdots+p=np$. Alors l'**espérance** est $E(S_n)=np$

on a aussi $\mathrm{var}(X_k)=pq$. La variance est la somme des variances des variables independantes $X_1...X_n$.

$V(S_n) = V(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \cdots + V(X_n)$.
$V(S_n) = \text{pq} + \text{pq} + \cdots + \text{pq} = npq$, la **variance** est $V(S_n) = np(1-p) = npq$.□

Remarque: l'**écart type** est $\sigma(S_n) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{npq}$

Exemple de base (pile ou face n fois):
$\boldsymbol{p = 0.5}$, $n = 1$, $E(S_1) = 1 \times 0.5 = 0.5$ et $V(S_1) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$
$n = 2$ $E(S_2) = 0.5 \times 2 = 1$ et $V(S_2) = 2 \times 0.5 \times 0.5 = 0.5$

Remarques :
1) la fréquence des succès: Soit $Y_n = \frac{S_n}{n}$: Alors $E(Y_n) = E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{np}{n} = p$:
Espérance de la fréquence et
$Var(Y_n) = \text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \times S_n\right) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \times \text{Var}(S_n) = \frac{npq}{n^2} = \frac{pq}{n}$.
On constate que $Var(X_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

2) La variance et l'espérance de la variable centrée réduite $Z_n = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}$:
$\mathbb{E}(Z_n) = 0$ et $\text{Var}(Z_n) = 1$ (Exercice:)

Exercice 1
Etablir les lois $\mathscr{B}(n, p)$ pour $n \in \{1, 2, 3\}$
Exercices 2
repésenter la loi binomiale à l'aide de la calculatrice ou de l'outil de wims pour différentes valeurs de n et p, n=20,50,100 et p=0.1,0.2,0.5,0.8.
Exercices WIMS : feuille loi binomiale.

Exercice 3 (bacES)
Amérique du nord mai 2018

1. La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,3$.
On peut affirmer que $P(X \geqslant 1)$ est égale à :

A. environ 0,972	**B.** environ 0,999
C. environ 0,121	**D.** $\frac{3}{10}$

Asie juin 2019

Exercice 1 **4 points**
Commun à tous les candidats

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Chaque question comporte quatre réponses possibles. Pour chacune de ces questions, un seule des quatre réponses proposées est exacte.
Recopier pour chaque question son numéro et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse exacte rapporte 1 point, une mauvaise réponse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.
Pour tout évènement E, on note $p(E)$ sa probabilité.

1. Soit X la variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathscr{B}(20\,;0,4)$.
   a. $p(X=7)=20\times 0,4^7$
   b. $p(X>4)=0,98$ arrondie au centième
   c. $p(X\leqslant 4)=0,05$ arrondie au centième
   d. $p(X\leqslant 7)=0,25$ arrondie au centième

Exercice 3 (Bac S)Etranger 2019

1. Une étude statistique a établi qu'un client sur quatre pratique le surf.
   Dans une télécabine accueillant 80 clients de la station, la probabilité arrondie au millième qu'il y ait exactement 20 clients pratiquant le surf est :

   a. 0,560 **b.** 0,25 **c.** 1 **d.** 0,103

Polynésie S septembre 2019

Lors d'une communication électronique, tout échange d'information se fait par l'envoi d'une suite de 0 ou de 1, appelés bits, et cela par le biais d'un canal qui est généralement un câble électrique, des ondes radio, ...
Une suite de 8 bits est appelé un octet. Par exemple, 10010110 est un octet.

Partie A

On se place dans le cas où l'on envoie, sur le canal, successivement 8 bits qui forment un octet.
On envoie un octet au hasard. On suppose la transmission de chaque bit indépendante de la transmission des bits précédents. On admet que la probabilité qu'un bit soit mal transmis est égale à 0,01.
On note X la variable aléatoire égale au nombre de bits mal transmis dans l'octet lors de cette communication.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X ? Justifier.
2. Déterminer la probabilité qu'exactement deux bits de l'octet soient mal transmis.
3. Que peut-on penser de l'affirmation suivante : « La probabilité que le nombre de bits mal transmis de l'octet soit au moins égal à trois est négligeable » ? Argumenter.

Corrigé des exercices de bac

Antille juin 2019

Partie B

Le montant d'un bon d'achat est de 10 euros.
Pour ce jeu, le directeur de l'hypermarché a prévu un budget de 250 euros par tranche de 100 clients y participant. Pour vérifier que son budget est suffisant, il simule 100 fois le jeu d'un client à l'aide d'un logiciel.
On appelle X la variable aléatoire qui, à 100 jeux simulés, associe le nombre de bons d'achat gagnés.
On admet que X suit une loi binomiale.

1. X suit la loi binomiale de paramètres $\boxed{n = 100}$ et $\boxed{p = 0,31}$; $\boxed{X \rightsquigarrow \mathscr{B}(100\,;\,0,31)}$.
2. $P(X = 30) = \binom{100}{30} \times 0,31^{30} \times 0,69^{70} \approx 0,085$ (calculé directement à la calculatrice).
3. Puisque X suit une loi binomiale, son espérance est $E(X) = np = 100 \times 0,31 = 31$.
   En moyenne, par lot de 100 clients, 31 sont gagnant donc gagnent 310 €. Il doit donc prévoir 310 € ; la somme prévue est donc **insuffisante**

Amérique du nord mai 2019

1. $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{0}{10} \times 0,3^0 \times (1-0,3)^{10} = 1 - 0,7^{10} \approx 0,972$ **Réponse A**

Asie 2019

1. Soit X la variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathscr{B}(20\,;\,0,4)$.

   a. $p(X = 7) = 20 \times 0,4^7$
   b. $p(X > 4) = 0,98$ arrondie au centième
   c. $\boxed{p(X \leqslant 4) = 0,05 \text{ arrondie au centième}}$
   d. $p(X \leqslant 7) = 0,25$ arrondie au centième

   À la calculatrice on trouve $p(X \leqslant 4) \approx 0,05095$.

Bac S Etranger 2019

1.

Solution : Réponse d)
Explication non demandée mais donnée à titre indicatif
On répète $n = 80$ fois de manière indépendante une expérience n'ayant que deux issues (la personne choisie pratique le surf ou non) dont la probabilité de succès (la personne pratique le surf) est $p = 0,25$.
Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de succès.
On a alors $p(X = 20) = \binom{80}{20} \times 0,25^{20} \times 0,75^{60} \approx 0,103$.

Polynésie septembre 2019

1. La variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 8$ et de probabilité $0,01$.
2. On a $P(X=2) = \binom{8}{2} \times 0,01^2 \times (1-0,01)^{8-2} = 28 \times 0,01^2 \times 0,99^6 \approx 0,00263$ soit $0,002\,6$ à 10^{-4} près.
3. On a $P(X=0) = 0,01^0 \times 0,99^8 \approx 0,9227$ et $P(X=1) = 8 \times 0,01 \times 0,99^7 \approx 0,0746$.
   Donc $P(X \geqslant 3) = 1-(P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)) \approx 1-(0,9227+0,0746+0,0026) = 1-0,9999$ soit $0,000\,1$ ce qui est effectivement négligeable.